

مدرس المقرر: د. يوسف كاجان.

المحاضرة الأولى:

الدوال الحقيقية بمتحول واحد

الدالة الحقيقية:

تعريف بفرض لدينا مجموعتان X, Y من $\mathbb{R}$ ، ولنفرض أن علاقة ما f تربط كل عنصر من المجموعة X بعنصر وحيد من المجموعة Y عندئذ: ندعو f دالة حقيقية منطوقها أو مجموعة تعريفها هي المجموعة X ومستقرها Y ، ونعبر عن ذلك بالشكل التالي:

$$f : X \rightarrow Y : x \rightarrow y = f(x)$$

وندعو f قاعدة الربط (تابع حقيقي ذو متحول واحد x). ندعو $f(X)$ المستقر الفعلي للدالة أو مجموعة قيم الدالة.

مثال: الدالة $f(x) = x^2 + 1$ معرفة على $\mathbb{R}$ وتأخذ قيمها في المجال $[1, +\infty[$ وتكتب بالشكل:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x &\rightarrow y = x^2 + 1 \\ x &\rightarrow f(x) = x^2 + 1 \end{aligned}$$

مثال: الدالة $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ معرفة على $[-3, 3]$ وتأخذ قيمها في المجال $[0, 3]$ وتكتب بالشكل:

$$\begin{aligned} f : [-3, 3] \rightarrow \mathbb{R} : x &\rightarrow y = \sqrt{9 - x^2} \\ x &\rightarrow f(x) = \sqrt{9 - x^2} \end{aligned}$$

مثال: جد مجموعة التعريف والمستقر الفعلي للدوال التالية:

1. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

2. $f(x) = (x+1)^2 - 2$

الدالتان المتساويتان: نقول عن دالتين $f(x), g(x)$ أنهما متساويتان إذا تساوت مجموعتا المنطلق لهما

ومجموعتا المستقر الفعلي. أي يتحقق الشرط: $f(x) = g(x) ; \forall x \in X$.

مثال: الدالتان الحقيقيتان $f(x) = x - 1$ ، $g(x) = x^2 - x - 1$ متساويتان على المجموعة $A = \{0, 2\}$ لأن :

$$f(0) = g(0) = -1 \quad ; \quad f(2) = g(2) = 1$$

وغير متساويتان على أي مجموعة جزئية أخرى من $\mathbb{R}$.

- نرمز لأصغر الحدود العليا للمجموعة A بالرمز: $\sup(A)$.
- نرمز لأكبر الحدود الدنيا للمجموعة A بالرمز: $\inf(A)$.
- نرمز لأكبر عنصر في المجموعة A (ينتمي إلى A) بالرمز: $\max(A)$.
- نرمز لأصغر عنصر في المجموعة A (ينتمي إلى A) بالرمز: $\min(A)$.

مثال: لتكن المجالات

$\sup(A) = 4$ ، $\max(A) = No$ ، $\inf(A) = 1$ ، $\min(A) = 1$	$\diamond A = [1, 4[$ عندئذ
$\sup(B) = 4$ ، $\max(B) = 4$ ، $\inf(B) = 1$ ، $\min(B) = 1$	$\diamond B = [1, 4]$ عندئذ
$\sup(C) = 4$ ، $\max(C) = No$ ، $\inf(C) = 1$ ، $\min(C) = No$	$\diamond C =]1, 4[$ عندئذ
$\sup(D) = 4$ ، $\max(D) = 4$ ، $\inf(D) = 1$ ، $\min(D) = No$	$\diamond D =]1, 4]$ عندئذ

الدالة المحدودة:

تعريف : نقول عن الدالة الحقيقية $f(x)$ المعرفة على المجموعة X من $\mathbb{R}$ أنها محدودة من الأعلى، إذا وجد عدد حقيقي M بحيث تحقق المتراجحة:

$$f(x) \leq M \quad ; \quad \forall x \in X$$

كما نقول أن الدالة $f(x)$ محدودة من الأدنى، إذا وجد عدد حقيقي m بحيث تحقق المتراجحة:

$$f(x) \geq m \quad ; \quad \forall x \in X$$

كما نقول أن الدالة $f(x)$ محدودة، إذا وجدنا عددين حقيقيين M, m بحيث تتحقق المتراجحة:

$$m \leq f(x) \leq M \quad ; \quad \forall x \in X$$

نسمي M الحد الأعلى للدالة $f(x)$ ونرمزه $\sup_{x \in X} f(x)$. ونسمي m الحد الأدنى للدالة $f(x)$ ونرمزه $\inf_{x \in X} f(x)$.

مثال: الدالة $f(x) = \sin x$ هي دالة محدودة على $\mathbb{R}$ لأن : $-1 \leq \sin x \leq 1$

ويكون: $\sup(f) = \max(f) = 1$, $\inf(f) = \min(f) = -1$

مثال: الدالة $f(x) = \frac{1}{x} :]0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ هي دالة محدودة من الأدنى وغير محدودة من الأعلى على $]0,1]$

لأن : $\forall x \in]0,1] : 1 \leq \frac{1}{x} < +\infty$

ويكون: $\sup(f) = +\infty$, $\max(f) = No$, $\inf(f) = \min(f) = 1$

الدالة الزوجية والدالة الفردية:

نقول عن الدالة $y = f(x)$ المعرفة على المجموعة $X \subseteq \mathbb{R}$ حيث X متناظرة بالنسبة لمبدأ الإحداثيات أي:

$$\forall x \in X \Rightarrow -x \in X$$

أنها دالة زوجية إذا تحقق الشرط التالي: $f(-x) = f(x)$

وأنها دالة فردية إذا تحقق الشرط التالي: $f(-x) = -f(x)$

ويكون الخط البياني للدالة الزوجية متناظر بالنسبة لمحور الترتيب OY . والخط البياني للدالة الفردية متناظر بالنسبة لمبدأ الإحداثيات.

لا تنسى : $\cos(-x) = \cos(x)$, $\sin(-x) = -\sin x$, $\tan(-x) = -\tan(x)$, $\cot(-x) = -\cot(x)$

مثال: $y = \cos(x)$ دالة زوجية . $y = \sin(x)$, $y = \tan(x)$, $y = \cot(x)$ دوال فردية.

كما ان كثيرات الحدود من الشكل : $y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ تكون زوجية إذا كانت جميع قوى المتحول x زوجية وتكون فردية إذا كانت جميع قوى المتحول فردية بدون وجود الثابت a_0 . أما الدوال التي تحوي قوى زوجية وفردية فهي دوال غير زوجية وغير فردية.

الدوال الدورية: نقول عن الدالة الحقيقية $y = f(x)$ المعرفة على $X \subseteq \mathbb{R}$ أنها دالة دورية، إذا وجد عدد حقيقي موجب T بحيث يكون: $f(x+T) = f(x)$; $\forall x \in X$. حيث T أصغر عدد حقيقي موجب يحقق هذه الخاصة وندعو T دور الدالة .

$$\cos(x+2\pi) = \cos(x) \quad , \quad \sin(x+2\pi) = \sin x$$

$$\tan(x+\pi) = \tan(x) \quad , \quad \cot(x+\pi) = \cot(x)$$

لا تنسى :

مثال:

$$y = \cos(ax), y = \sin(ax) \text{ دالة دورية دورها } T = \frac{2\pi}{|a|}$$

$$y = \tan(ax), y = \cot(ax) \text{ دوال دورية دورها } T = \frac{\pi}{|a|}$$

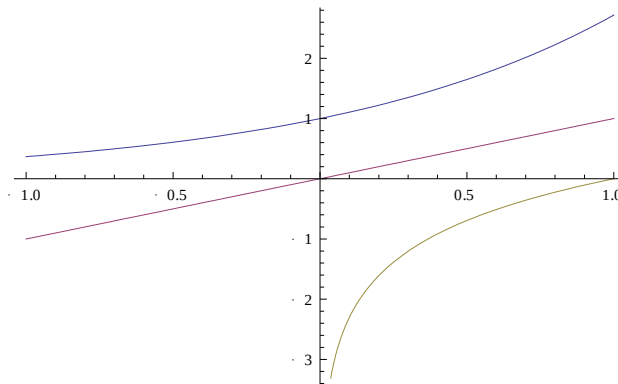
الدالة العكسية: بفرض لدينا الدالة $y = f(x)$ ، نسمي الدالة الناتجة عن حساب x بدلالة y بالدالة العكسية للدالة f ونرمزها $f^{-1}(x)$. شرط وجود الدالة العكسية هو أن تكون الدالة f تقابل، أي يجب أن يكون كل عنصر من المستقر الفعلي للدالة هو صورة لعنصر واحد وواحد فقط من منطلق التابع، أي من أجل كل عنصر y من المستقر الفعلي للدالة يوجد للمعادلة $f(x) = y$ حل وحيد فقط x من منطلق الدالة.

❖ ليس بالضرورة أن يكون لكل دالة دالة عكسية على مجموعة تعريفها.

❖ الخطان البيانيان للدالة ودالتها العكسية متناظران بالنسبة لمنصف الربعين الأول والثالث.

مثال: لتكن الدالة $f(x) = e^x$ المعرفة على $D = \mathbb{R}$ ، لنوجد الدالة العكسية للدالة f .

الحل: لنضع $e^x = y$ بأخذ لوغاريتم الطرفين نجد $x = \ln y$. حيث نلاحظ أنه من أجل كل عنصر y من المستقر الفعلي يوجد عنصر وحيد x فقط في المنطلق. نجري التغير التالي $(y, x) \rightarrow (x, y)$ وتكون الدالة العكسية للدالة f هي $f^{-1}: x \rightarrow y = \ln x$ الشكل (1).



الشكل (1): تناظر الخطين البيانيين للدالتين باللون الأزرق $f(x) = e^x$ والدالة باللون الأخضر $f^{-1}(x) = \ln x$.

مثال: لنوجد الدالة العكسية للدالة $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

الحل: نحل المعادلة $f(x) = y$ وذلك بأن نوجد x بدلالة y .

$$y = \frac{x-2}{x+1} \Rightarrow x.y + y = x-2 \Rightarrow x.y - x = -y-2$$

$$\Rightarrow x.(y-1) = -y-2 \Rightarrow x = \frac{-y-2}{y-1} \Rightarrow x = \frac{y+2}{1-y}$$

نلاحظ في العلاقة $x = \frac{y+2}{1-y}$ أنه من أجل كل عنصر y من المستقر الفعلي $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ يوجد عنصر وحيد

فقط x من المنطق $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ، أي أن التابع $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$ تقابل. ويمكن إيجاد تابعه العكسي بأن نجري

التغيير التالي $(x, y) \rightarrow (y, x)$ وتكون

$$f^{-1}: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-1\}: f^{-1}(x) = \frac{x+2}{1-x}$$

مثال: الدالة $f(x) = x^2$ المعرفة على $\mathbb{R}$. ليس لها دالة عكسية على $\mathbb{R}$ لأن :

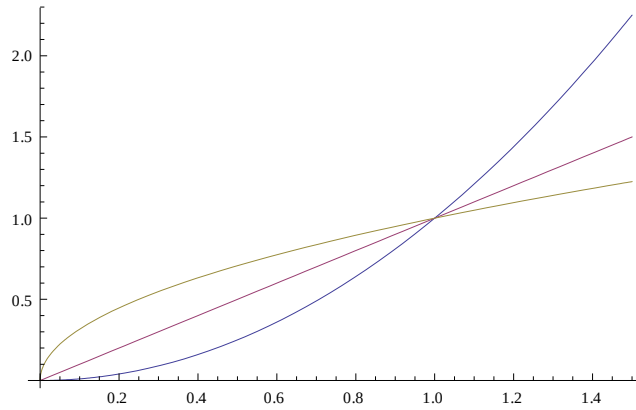
نحل المعادلة $f(x) = y$ وذلك بأن نوجد x بدلالة y :

$$f(x) = y \Rightarrow x^2 = y \Rightarrow x = \pm \sqrt{y}$$

نلاحظ أنه من أجل كل y من المستقر الفعلي للدالة $[0, +\infty[$ يوجد قيمتين مقابلتين لها من المنطق. إذا الدالة f ليست تقابل. ولكن إذا قمنا بتحديد مجموعة تعريف الدالة $f(x) = x^2$ كجزء من $\mathbb{R}$ ولتكن

$$[0, +\infty[\text{ تصبح هذه الدالة تقابل لأن: } f(x) = y \Rightarrow x^2 = y \Rightarrow x = \sqrt{y}$$

أصبح من أجل كل $y \in [0, +\infty[$ من المستقر لهذه الدالة يوجد مقابل وحيد فقط $x \in [0, +\infty[$ وتكتب الدالة العكسية للدالة f بالشكل : $f^{-1}(x) = \sqrt{x} : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$. الشكل (2).



الشكل (2): تناظر الخطين البيانيين للدالتين باللون الأزرق $f(x) = x^2$ والدالة باللون الأخضر $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

الدوال الضمنية : نقول عن الدالة $f(x, y) = 0$ أنها دالة ضمنية إذا لم نتمكن من كتابة x بدلالة y أو كتابة y بدلالة x . أما إذا أمكننا كتابة x بدلالة y ، أو x بدلالة y بالشكل $y = f(x)$ أو $x = f(y)$ فإننا ندعوها بدالة ظاهرية.

مثال : الدوال $y = \cos^2 x - x + 2$ ، $y = x^2 + x + 1$ هي دوال ظاهرية. اما الدوال $x^2 + y^2 = 9$ ، $x \sin^2 y + y.e^x + x \ln y = 0$ فهي دوال ضمنية.

الدوال الأساسية: تقسم الدوال الأساسية إلى دوال جبرية ودوال غير جبرية.

الدوال الجبرية:

1- كثيرات الحدود من الدرجة n : وهي من الشكل

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad ; \quad a_n \neq 0 \quad , \quad a_i \in \mathbb{R}$$

2- الدوال الكسرية: وهي من الشكل

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0}$$

ومعرفة على $\mathbb{R}$ ماعدا القيم التي تعدم المقام.

3- الدوال الصماء : وهي من الشكل

$$k(x) = \sqrt{\frac{f(x)}{g(x)}}$$

مجموعة تعريف هذه الدوال هي $\mathbb{R}$ باستثناء القيم التي تعدم المقام والقيم التي تجعل $\frac{f(x)}{g(x)}$ سالب.

الدوال غير الجبرية:

1- **الدالة الأسية:** لها الشكل $f(x) = \alpha^{\varphi(x)}$, $\alpha > 0$, $\alpha \neq 1$, مجموعة تعريفها هي مجموعة تعريف الدالة الأس $\varphi(x)$ ومجموعة قيم هذه الدالة هي $]0, +\infty[$.

2- **الدالة اللوغارتمية بالأساس a :** لها الشكل

$$f(x) = \log_a \varphi(x) \quad , \quad a > 0 \quad , \quad a \neq 1$$

هذه الدالة معرفة عندما $\varphi(x) > 0$ ومجموعة قيمها هي $\mathbb{R}$. عندما $a = e = 2.718\ldots$ نحصل على دالة اللوغاتم الطبيعي التي لها الشكل: $f(x) = \ln \varphi(x)$.

3- الدوال المثلثية:

$$y = \sin x : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1] \quad \text{3-1 دالة الجيب :}$$

$$y = \cos x : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1] \quad \text{3-2 دالة التجيب :}$$

$$y = \tan x : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k ; k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{3-3 دالة الظل :}$$

$$y = \cot x : \mathbb{R} \setminus \{ \pi k ; k \in \mathbb{Z} \} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{3-4 دالة التظل :}$$

$$\sec(x) = \frac{1}{\cos x} \quad \text{القاطع المثلثي :}$$

$$\operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\sin x} \quad \text{تمام القاطع المثلثي:}$$

4- الدوال المثلثية العكسية :

4-1 **دالة قوس الجيب:** لها الشكل

$$y = \arcsin x : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

وهي الدالة العكسية للدالة $y = \sin x$ و من أهم القيم الشهيرة لها:

$$\arcsin(0) = 0 \quad , \quad \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6} \quad , \quad \arcsin(1) = \frac{\pi}{2} \quad , \quad \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

2-4- دالة قوس التجيب : لها الشكل

$$y = \arccos x : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

وهي الدالة العكسية للدالة $y = \cos x$ و من أهم القيم الشهيرة لها:

$$\arccos(0) = \frac{\pi}{2} \quad , \quad \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3} \quad , \quad \arccos(1) = 0 \quad , \quad \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

3-4- دالة قوس الظل : لها الشكل

$$y = \arctan x : \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$

وهي الدالة العكسية للدالة $y = \tan x$ و من أهم القيم الشهيرة لها:

$$\arctan(0) = 0 \quad , \quad \arctan(1) = \frac{\pi}{4} \quad , \quad \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3} \quad , \quad \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$$

4-4- دالة قوس التظل : لها الشكل

$$y = \text{arcctg}(x) : \mathbb{R} \rightarrow]0, \pi[$$

وهي الدالة العكسية للدالة $y = \cot an(x)$ و من أهم القيم الشهيرة لها:

$$\text{arcctg}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{6} \quad , \quad \text{arcctg}(-1) = \frac{3\pi}{4} \quad , \quad \text{arcctg}(-\sqrt{3}) = \frac{5\pi}{6}$$

5- الدوال القطعية:

1-5- دالة الجيب القطعي :

$$y = sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

2-5- دالة التجيب القطعي :

$$y = ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \rightarrow [1, +\infty[$$

3-5- دالة التظل القطعي :

$$y = th(x) = \frac{sh(x)}{ch(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} : \mathbb{R} \rightarrow]-1,1[$$

4-5- دالة التظل القطعي :

$$y = cth(x) = \frac{ch(x)}{sh(x)} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus [-1,1]$$

6- الدوال الوسيطة :

نقول عن الدالة $y = f(x)$ أنها دالة وسيطة معطاة بدلالة الوسيط t ، إذ أمكن كتابة كل من المتحولات x, y بدلالة الوسيط t أي تأخذ هذه الدوال الشكل:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} ; t_1 \leq t \leq t_2$$

تمرين : أي الدوال الآتية زوجية وأيها فردية وأي منها ليست زوجية وليست فردية؟

1- $y = 5^x + \frac{1}{5^x}$

الحل: $f(-x) = 5^{-x} + \frac{1}{5^{-x}} = \frac{1}{5^x} + 5^x = f(x)$

هذه الدالة زوجية.

2- $y = \ln[x + \sqrt{x^2 + 1}]$

الحل:

$$\begin{aligned} f(-x) &= \ln[-x + \sqrt{(-x)^2 + 1}] = \ln[-x + \sqrt{x^2 + 1}] \\ &= \ln[\sqrt{x^2 + 1} - x] = \ln \left[\frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{(\sqrt{x^2 + 1} + x)} \right] = \ln \left[\frac{(\sqrt{x^2 + 1})^2 - (x)^2}{(\sqrt{x^2 + 1} + x)} \right] \\ &= \ln \left[\frac{x^2 + 1 - x^2}{(\sqrt{x^2 + 1} + x)} \right] = \ln \left[\frac{1}{(\sqrt{x^2 + 1} + x)} \right] = \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x)^{-1} \\ &= -\ln(\sqrt{x^2 + 1} + x) = -f(x) \end{aligned}$$

أي أن هذه الدالة فردية.

3- $f(x) = \tan x + \cos x$

الحل : $f(-x) = \tan(-x) + \cos(-x) = -\tan x + \cos x \neq f(x)$

أي هذه الدالة ليست زوجية ولا فردية.

تمرين : جد D مجموعة تعريف كل من الدوال التالية:

1- $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x+2)}$

الحل : هذا التابع كسري معرف بحيث المقام لا يساوي الصفر أي

$$(x-1)(x+2) = 0 \Rightarrow x=1, x=-2 \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{1, -2\}$$

2- $f(x) = \sqrt{x^2 - 25}$

الحل : هذا التابع جذري معرف عندما ما تحت الجذر موجب أي

$$x^2 - 25 \geq 0 \Rightarrow x = -5, x = 5$$

x	$-\infty$	-5	5	$+\infty$
$x^2 - 25$	+++++	0	----	0 +++

حل هذه المتراجحة هو مجموعة التعريف المطلوبة وهي $D =]-\infty, -5] \cup [5, +\infty[$

3- $f(x) = \arccos\left(\frac{x+1}{2}\right)$

الحل : هذه الدالة معرفة عندما $-1 \leq \frac{x+1}{2} \leq 1$ وبالتالي

$$-2 \leq x+1 \leq 2 \Rightarrow -1 \leq x \leq 3 \Rightarrow D = [-1, 3]$$

4- $f(x) = \arcsin(x-3)$

الحل : هذه الدالة معرفة عندما $-1 \leq x-3 \leq 1$ وبالتالي

$$-1 \leq x-3 \leq 1 \Rightarrow 2 \leq x \leq 4 \Rightarrow [2, 4]$$

مشتقات الدوال الأساسية The Derivatives

قواعد الاشتقاق: Derivative Rules

1	$f(x) = c$	$f'(x) = 0$
2	$f(x) = ax + b$	$f'(x) = a$
3	$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$
4	$f(x) \mp g(x)$	$[f(x) \mp g(x)]' = f'(x) \mp g'(x)$
5	$f(x) \cdot g(x)$	$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
6	$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$
7	$\frac{1}{x}$	$\left[\frac{1}{x} \right]' = \frac{-1}{x^2}$
8	$\sqrt{f(x)}$	$[\sqrt{f(x)}]' = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$
9	$\sqrt{x}$	$[\sqrt{x}]' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
10	$\ln[f(x)]$	$[\ln[f(x)]]' = \frac{f'(x)}{f(x)}$
11	$\ln[x]$	$[\ln x]' = \frac{1}{x}$
12	$e^{f(x)}$	$[e^{f(x)}]' = f'(x) e^{f(x)}$
13	e^x	$[e^x]' = e^x$
14	$f^n(x)$	$[f^n(x)]' = n \cdot f'(x) \cdot f^{n-1}(x)$
15	a^x	$[a^x]' = a^x \cdot \ln a$

اشتقاق الدوال المثلثية : The Derivative of the Trig functions

16	$\sin x$	$[\sin x]' = \cos x$
17	$\cos x$	$[\cos x]' = -\sin x$
18	$\sin g(x)$	$[\sin g(x)]' = g'(x) \cdot \cos g(x)$
19	$\cos g(x)$	$[\cos g(x)]' = -g'(x) \cdot \sin g(x)$
20	$\tan(x)$	$[\tan(x)]' = 1 + \tan^2(x)$
21	$\tan g(x)$	$[\tan(x)]' = g'(x)[1 + \tan^2 g(x)]$
22	$\cot(x)$	$[\cot(x)]' = -[1 + \cot^2(x)]$
23	$\cot g(x)$	$[\cot g(x)]' = -g'(x)[1 + \cot^2 g(x)]$

قاعدة اشتقاق التابع اللوغارتمي بالأساس a :

24	$\log_a x$	$[\log_a x]' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$
25	$\log_a f(x)$	$[\log_a f(x)]' = \frac{f'(x)}{f(x) \cdot \ln a}$

مشتقات الدوال العكسية: The derivative of the inverse Trig functions

26	$\arcsin x$	$[\arcsin x]' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
27	$\arcsin f(x)$	$[\arcsin f(x)]' = \frac{f'(x)}{\sqrt{1-f^2(x)}}$
28	$\arccos x$	$[\arccos x]' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
29	$\arccos f(x)$	$[\arccos x]' = \frac{-f'(x)}{\sqrt{1-f^2(x)}}$
30	$\text{arctg}(x)$	$[\text{arctg}(x)]' = \frac{1}{1+x^2}$
31	$\text{arctg}[f(x)]$	$[\text{arctg}[f(x)]]' = \frac{f'(x)}{1+f^2(x)}$

32	$\text{arc cot}(x)$	$[\text{arc cot}(x)]' = \frac{-1}{1+x^2}$
33	$\text{arc cot}[f(x)]$	$[\text{arc cot}[f(x)]]' = \frac{-f'(x)}{1+f^2(x)}$

Derivative of Hyperbolic functions مشتقات الدوال القطعية:

34	$sh(x)$	$[sh(x)]' = ch(x)$
35	$ch(x)$	$[ch(x)]' = sh(x)$
36	$sh[f(x)]$	$[sh[f(x)]]' = f'(x) \cdot ch[f(x)]$
37	$ch[f(x)]$	$[ch[f(x)]]' = f'(x) \cdot sh[f(x)]$
38	$th(x)$	$[th(x)]' = 1 - th^2(x)$
39	$th[f(x)]$	$[th[f(x)]]' = f'(x)[1 - th^2[f(x)]]$
40	$cth(x)$	$[cth(x)]' = 1 - cth^2(x)$
41	$cth[f(x)]$	$[cth[f(x)]]' = f'(x)[1 - cth^2[f(x)]]$

مثال: جد مشتق كل من التوابع التالية:

$$1- [x^2]' = 2x \quad , \quad [x^3]' = 3x^2 \quad , \quad [x^{-4}]' = -4x^{-5} \quad , \quad \left[x^{\frac{2}{3}}\right]' = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$$

$$2- [3x+1]' = 3 \quad , \quad [-2x+1]' = -2$$

$$3- [3x^4 - 5x^3 + 2x + 1]' = 12x^3 - 15x^2 + 2$$

$$[-2x^3 - 6x^2 - 4x + 1]' = -6x^2 - 12x - 4$$

$$4- \left[\frac{2x+1}{3x-5}\right]' = \frac{2(3x-5) - 3(2x+1)}{(3x-5)^2}$$

قاعدة المشتق اللوغاريتمي: The Derivative of Logarithm functions

تستخدم لحساب مشتق الدوال من الشكل: $y = [f(x)]^{g(x)}$ حيث يتعذر حساب المشتق لها بالطرائق العادية، لذلك تستخدم قاعدة المشتق اللوغاريتمي هنا وذلك بأخذ لوغاريتم الطرفين فتصبح عملية الاشتقاق أسهل أي أن:

$$\begin{aligned} y &= [f(x)]^{g(x)} \\ \ln y &= g(x) \cdot \ln f(x) \\ \Rightarrow \frac{y'}{y} &= g'(x) \cdot \ln f(x) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \\ \Rightarrow y' &= [f(x)]^{g(x)} \cdot \left[g'(x) \cdot \ln f(x) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right] \end{aligned}$$

مثال : أوجد مشتق كل من الدوال التالية:

1- $y = a^x$

$$\ln y = x \ln a$$

نأخذ لوغاريتم الطرفين فنجد:

$$\Rightarrow \frac{y'}{y} = \ln a \Rightarrow y' = a^x \cdot \ln a$$

2- $y = x^x$ $\Rightarrow \ln y = x \cdot \ln x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \ln x + x \cdot \left(\frac{1}{x} \right)$

$$\Rightarrow y' = x^x [\ln x + 1]$$

3- $y = (\sin x)^x$ $\Rightarrow \ln y = x \cdot \ln \sin x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \ln \sin x + x \cdot \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)$

$$\Rightarrow y' = (\sin x)^x \left[\ln \sin x + x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} \right]$$

4- $y = (\cos x)^{\sin x}$

$$\ln y = \sin x \cdot \ln (\cos x) \Rightarrow \frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln (\cos x) + \sin x \cdot \left(\frac{-\sin x}{\cos x} \right)$$

$$\Rightarrow y' = (\cos x)^{\sin x} \cdot [\cos x \cdot \ln (\cos x) - \sin x \cdot \tan x]$$

$$5- y = \arccos(\sqrt{x}) \quad \Rightarrow y' = \frac{(-\sqrt{x})'}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} = \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{1-x}}$$

$$6- y = \sqrt{\arcsin(x)} \quad \Rightarrow y' = \frac{(\arcsin(x))'}{2\sqrt{\arcsin(x)}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{2\sqrt{\arcsin(x)}} = \frac{1}{2\sqrt{(1-x^2) \cdot \arcsin(x)}}$$

$$7- y = \sqrt[3]{\arccos x} = (\arccos x)^{\frac{1}{3}} \quad \Rightarrow y' = \frac{1}{3}(\arccos x)' \cdot (\arccos x)^{\frac{1}{3}-1}$$

$$= \frac{1}{3} \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot (\arccos x)^{-\frac{2}{3}}$$

$$= \frac{-1}{3\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(\arccos x)^2}}$$

$$8- y = (\sin x)^{\sqrt{x}}$$

$$\ln y = \sqrt{x} [\ln(\sin x)]$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln(\sin x) + \sqrt{x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$y' = (\sin x)^{\sqrt{x}} \left[\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \ln(\sin x) + \sqrt{x} \cdot \cot x \right]$$

$$9- y = [sh\sqrt{x}]^x$$

$$\ln y = x [\ln(sh\sqrt{x})]$$

$$\frac{y'}{y} = \ln(sh\sqrt{x}) + x \cdot \frac{(\sqrt{x})' \cdot ch\sqrt{x}}{sh\sqrt{x}}$$

$$y' = [sh\sqrt{x}]^x \cdot \left[\ln(sh\sqrt{x}) + x \cdot \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot ch\sqrt{x}}{sh\sqrt{x}} \right]$$

$$y' = [sh\sqrt{x}]^x \cdot \left[\ln(sh\sqrt{x}) + \frac{1}{2} \sqrt{x} \cdot cth\sqrt{x} \right]$$

$$10- y = \ln[\ln(\ln x)]$$

$$y' = \frac{[\ln(\ln x)]'}{\ln(\ln x)} = \frac{(\ln x)'}{\ln(\ln x)}$$

$$y' = \frac{\frac{1}{x}}{\ln(\ln x)} = \frac{1}{x \cdot \ln x \cdot \ln(\ln x)}$$

أمثلة : أوجد مشتقات الدوال التالية :

$$(1) y = \frac{\arctan x}{\sqrt{x}}$$

$$(2) y = x^{2x} + \ln(\sin x^2)$$

$$(3) y = \frac{1}{3} \ln \frac{x+1}{\sqrt{x^2-x+1}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}}$$

$$(4) y = \arctan \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$$

$$(5) y = x^{\arcsin x}$$

$$(6) y = \ln \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$(7) y = x^{\ln x}$$

$$(8) y = \sin^5(3x^2-4x+5)$$

$$(9) y = e^{\sin(\pi)}$$

الدوال الأصلية والتكامل Anti-Derivative and Integral

تابعنا في الفصول السابقة دراسة الدوال والعلاقات الهامة، وكذلك حساب المشتقات وهو أحد الفرعين الأساسيين التفاضل والتكامل. وسنوجه اهتمامنا فيما يلي للفرع الأساسي الآخر للموضوع وهو حساب التكامل وتأخذ اليوم كلمة (تكامل) معنيين فيما يتعلق بحساب التكامل. ويكون المعنى الرياضي لهذه الكلمة ظاهر الوضوح في إيجاد المساحات المحددة بمنحنيات وأحجام المجسمات المختلفة، وأطوال المنحنيات ومراكز الثقل وتطبيقات أخرى. أما المعنى الرياضي الثاني لفعل (يكامل) فهو إيجاد دالة أعطيت مشتقتها.

الدوال الأصلية : Anti-Derivative functions

تعريف: ليكن f دالة معرفة على المجال I . نقول إن F دالة أصلية للدالة f على المجال I إذا وفقط إذا كان:

$$(1) \quad F \text{ اشتقاقي على المجال } I.$$

$$(2) \quad F'(x) = f(x).$$

مثال:

- $F(x) = 3x + 1$ دالة أصلية للدالة $f(x) = 3$ على $\mathbb{R}$.
- $F(x) = x^3 + 4x + 2$ دالة أصلية للدالة $f(x) = 3x^2 + 4$ على $\mathbb{R}$.
- $F(x) = \frac{1}{x}$ دالة أصلية للدالة $f(x) = \frac{-1}{x^2}$ على $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- $F(x) = \ln x$ دالة أصلية للدالة $f(x) = \frac{1}{x}$ على $]0, +\infty[$.
- $F(x) = \ln(-x)$ دالة أصلية للدالة $f(x) = \frac{1}{x}$ على $] -\infty, 0[$.
- $F(x) = \cos x$ دالة أصلية للدالة $f(x) = -\sin x$ على $\mathbb{R}$.

تعريف: تكامل الدالة $f(x)$ هو الدالة $F(x)$ حيث c عدد ثابت وبحيث يكون

$$F'(x) = f(x)$$

ويرمز لتكامل الدالة $f(x)$ بالرمز $\int f(x).dx = F(x) + c$

ويقراً بالتكامل غير المحدد للدالة $f(x)$ ويسمى العدد الثابت c بثابت التكامل.

مثال:

$$1- \int 5x^4 .dx = x^5 + c$$

$$2- \int 3e^{3x} .dx = e^{3x} + c$$

جدول الصيغ الأساسية للتكامل الشهيرة :

$$1- \int a .dx = ax + c .$$

$$\int 2\sqrt{3} .dx = 2\sqrt{3} x + c$$

$$\int 4 .dx = 4x + c \quad \text{: مثال}$$

$$2- \int x^n .dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c ; n \neq -1$$

$$\int x^2 .dx = \frac{x^3}{3} + c \quad \int x .dx = \frac{1}{2} x^2 + c \quad \text{: مثال}$$

قاعدة : يمكن إخراج العامل الثابت من تحت إشارة التكامل دون أن تتغير نتيجة التكامل أي:

$$\int a .f(x) .dx = a \int f(x) .dx$$

$$3- \int a^x .dx = \frac{a^x}{\ln a} + c ; a > 0 , a \neq 1$$

$$4- \int \frac{f'(x)}{f(x)} .dx = \ln |f(x)| + c$$

$$\int \frac{1}{x} .dx = \ln |x| + c$$

$$5- \int g'(x) .e^{g(x)} .dx = e^{g(x)} + c$$

$$\int e^x .dx = e^x + c$$

$$6- \int \frac{g'(x)}{\sqrt{g(x)}} .dx = 2\sqrt{g(x)} + c$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} .dx = 2\sqrt{x} + c$$

$$7- \int f'(x) \cdot f^n(x) \cdot dx = \frac{f^{n+1}(x)}{n+1} + c.$$

$$8- \int g'(x) \cdot \cos(g(x)) \cdot dx = \sin(g(x)) + c \quad , \quad \int \cos(ax+b) \cdot dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + c \quad , \quad \int \cos x \cdot dx = \sin x + c$$

$$9- \int g'(x) \cdot \sin(g(x)) \cdot dx = -\cos(g(x)) + c \quad , \quad \int \sin(ax+b) \cdot dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + c \quad , \quad \int \sin x \cdot dx = -\cos x + c$$

$$10- \int \frac{1}{\cos^2 x} \cdot dx = \tan x + c \quad ; \quad \int \frac{1}{\sin^2 x} \cdot dx = -\cot x + c$$

$$11- \int \operatorname{sh}(x) \cdot dx = \operatorname{ch}(x) + c \quad ; \quad \int \operatorname{ch}(x) \cdot dx = \operatorname{sh}(x) + c.$$

$$12- \int \frac{1}{x^2 + a^2} \cdot dx = \frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + c.$$

$$13- \int \frac{1}{x^2 - a^2} \cdot dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c \quad ; \quad a \neq 0.$$

$$14- \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} \cdot dx = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + c.$$

$$15- \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \cdot dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + c \quad ; \quad |x| > |a|.$$

ملاحظة : بعض القوانين لتسهيل التكامل :

$$1- \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \quad ; \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad ; \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

$$2- \sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$$

تمارين : احسب التكاملات التالية :

$$\int 4^x \cdot dx = \frac{4^x}{\ln 4} + c$$

$$\int \frac{3x^2 + 2}{x^3 + 2x + 1} \cdot dx = \ln[x^3 + 2x + 1] + c$$

تمارين : احسب التكاملات التالية :

$$3. \int \cos^2 x . dx =$$

$$2. \int 3^x . dx =$$

$$1. \int \sqrt[3]{x^2} . dx =$$

$$6. \int \frac{1}{1+x^2} . dx =$$

$$5. \int \frac{\sin x . \cos x}{1+\sin^2 x} . dx =$$

$$4. \int \frac{1}{x . \ln x} . dx =$$

$$9. \int (x^3+2)^2 . 3x^2 . dx =$$

$$8. \int \sin^3 x . \cos x . dx =$$

$$7. \int \sin^3 x . dx =$$

$$12. \int (x^2+1)^5 (x^2+1)^2 . x . dx =$$

$$11. \int \cos^2 x . dx =$$

$$10. \int \frac{1}{x^2+9} . dx =$$

الحل:

$$1. \int \sqrt[3]{x^2} . dx = \int x^{\frac{2}{3}} . dx = \frac{x^{\frac{2}{3}+1}}{\frac{2}{3}+1} = \frac{x^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} = \frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} = \frac{3}{5} \sqrt[3]{x^5} + c$$

$$2. \int 3^x . dx = \frac{3^x}{\ln 3} + c$$

$$3. \int \cos^2 x . dx = \int \frac{1+\cos 2x}{2} . dx = \int \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x \right] . dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + c .$$

$$4. \int \frac{1}{x . \ln x} . dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} . dx = \ln[\ln x] + c$$

$$5. \int \frac{\sin x . \cos x}{1+\sin^2 x} . dx = \frac{1}{2} \int \frac{2 \sin x . \cos x}{1+\sin^2 x} . dx = \frac{1}{2} \int \frac{(1+\sin^2 x)'}{1+\sin^2 x} . dx = \frac{1}{2} . \ln[1+\sin^2 x] + c$$

$$6. \int \frac{1}{1+x^2} . dx = \frac{1}{1} \arctg\left(\frac{x}{1}\right) + c = \arctg[x] + c$$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^3 x \cdot dx &= \int \sin x \cdot \sin^2 x \cdot dx = \int \sin x \cdot (1 - \cos^2 x) \cdot dx = \int \sin x - \sin x \cdot \cos^2 x \cdot dx = \\
 7. \quad &= \int \sin x \cdot dx - \int \sin x \cdot \cos^2 x \cdot dx = \int \sin x \cdot dx + \int -\sin x \cdot \cos^2 x \cdot dx \\
 &= -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + c
 \end{aligned}$$

$$8. \quad \int \sin^3 x \cdot \cos x \cdot dx = \frac{\sin^4 x}{4} + c .$$

$$9. \quad \int (x^3 + 2)^2 \cdot 3x^2 \cdot dx = \frac{(x^3 + 2)^3}{3} + c .$$

$$10. \quad \int \frac{1}{x^2 + 9} \cdot dx = \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{3} \right) + c$$

$$11. \quad \int \frac{1}{x^2 - 16} \cdot dx = \frac{1}{8} \ln \left[\frac{x-4}{x+4} \right] .$$

$$12. \quad \int (x^2 + 1)^5 (x^2 + 1)^2 \cdot x \cdot dx = \int (x^2 + 1)^7 \cdot x \cdot dx = \frac{1}{2} \int 2x \cdot (x^2 + 1)^7 \cdot dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2 + 1)^8}{8} + c$$

$$13. \quad \int \frac{1}{\sqrt{9 - x^2}} \cdot dx = \arcsin \left(\frac{x}{3} \right) + c$$

$$14. \quad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm 9}} \cdot dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm 9} \right| + c$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{\sqrt[3]{2x+1}} \cdot dx &= \int (2x+1)^{-\frac{1}{3}} \cdot dx = \frac{1}{2} \int 2 \cdot (2x+1)^{-\frac{1}{3}} \cdot dx \\
 15. \quad &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+1)^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} + c = \frac{3}{4} \cdot (2x+1)^{\frac{2}{3}} + c = \frac{3}{4} \cdot \sqrt[3]{(2x+1)^2} + c
 \end{aligned}$$

$$16. \quad \int \left(3e^{5x} - \frac{2}{3x+1} \right) \cdot dx =$$

طرائق التكامل

يوجد بعض أنواع التكاملات لا يمكن إيجادها بشكل مباشر من خلال الصيغ الأساسية في التكامل، لذلك لابد من البحث عن طرائق أخرى تسمح بإيجاد هذا النوع من التكاملات. نتعرف في مقررنا على طريقتين أساسيتين لإيجاد التكامل الأولى هي طريقة التكامل بالتعويض أو تغيير المتحول والثانية هي طريقة التكامل بالتجزئة.

1. طريقة التعويض أو تغيير المتحول : تعتمد هذه الطريقة على استخدام تحويل مناسب يسهل تحويل التكامل إلى إحدى الصور المعروفة. فحساب التكامل غير المحدد بطريقة تغيير المتحول نقوم بما يلي:

(1) نقوم باختيار دالة مناسبة $x = \varphi(t)$ (ويجب حسن اختيار الدالة لنتمكن من حساب التكامل).

$$(2) \text{ نحسب التفاضل } dx = \varphi'(t)dt$$

(3) نعوض في التكامل غير المحدد فنحصل على $\int f(x)dx = \int (\varphi(t))\varphi'(t)dt$:

ويجب أن يكون حساب الدالة بالمتحول t أسهل بكثير من حساب الدالة بالمتحول x .

ملاحظة: إن حساب التكاملات بطريقة تغيير المتحول تعتمد على التجربة والممارسة ولكن هناك بعض الحالات الشهيرة نشير إليها:

$$(1) \int f(\sin x) \cos x dx \text{ عندئذ نفرض } t = \sin x$$

$$(2) \int f(\cos x) \sin x dx \text{ عندئذ نفرض } t = \cos x$$

$$(3) \int f(\tan x) \frac{dx}{\cos^2 x} \text{ عندئذ نفرض } t = \tan x$$

$$(4) \int f(\cot x) \frac{dx}{\sin^2 x} \text{ عندئذ نفرض } t = \cot x$$

$$(5) \int f(\ln x) \frac{dx}{x} \text{ عندئذ نفرض } t = \ln x$$

$$(6) \int f(\arcsin x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \text{ عندئذ نفرض } t = \arcsin x$$

$$(7) \int f(\arctan x) \frac{dx}{1+x^2} \text{ عندئذ نفرض } t = \arctan x$$

$$(8) \int f(e^x) e^x dx \text{ عندئذ نفرض } t = e^x$$

مثال : احسب التكامل التالي:

$$I = \int (x^3 + 2)^2 3x^2 dx$$

نفرض $t = x^3 + 2$ فيكون $dt = 3x^2 dx$ نعوض في التكامل نجد:

$$I = \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + c$$

بالعودة إلى المتحول x

$$I = \frac{(x^3 + 2)^3}{3} + c$$

مثال : احسب التكامل التالي:

$$I = \int \sin^3 x \cos x dx$$

نفرض $t = \sin x$ فيكون $dt = \cos x dx$ نعوض في التكامل نجد

$$I = \int t^3 dt = \frac{t^4}{4} + c$$

$$I = \frac{\sin^4 x}{4} + c$$

بالعودة إلى المتحول x

مثال : احسب التكامل التالي:

$$I = \int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x) \sin x dx$$

نفرض $t = \cos x$ فيكون $dt = -\sin x dx$ نعوض في التكامل نجد

$$I = \int -(1 - t^2) dt = \int (t^2 - 1) dt = \frac{t^3}{3} - t + c$$

بالعودة إلى المتحول x

$$I = \frac{\cos^3 x}{3} - \cos x + c$$

مثال : احسب التكامل التالي:

$$I = \int (3x - 7)^4 dx$$

نفرض $t = 3x - 7$ فيكون $dt = 3dx$ نعوض في التكامل

$$I = \int t^4 \frac{dt}{3} = \frac{1}{3} \frac{t^5}{5} + c$$

بالعودة إلى المتحول x

$$I = \frac{(3x - 7)^5}{15} + c$$

مثال : احسب التكامل التالي:

$$I = \int \sqrt[3]{x} \sin\left(x^{\frac{4}{3}}\right) dx$$

نفرض $t = x^{\frac{4}{3}}$ فيكون $dt = \frac{4}{3} x^{\frac{1}{3}}$ أي $\frac{3}{4} dt = x^{\frac{1}{3}} dx$ نعوض في التكامل

$$I = \frac{3}{4} \int \sin t dt = -\frac{3}{4} \cos t + c$$

بالعودة إلى المتحول x

$$I = -\frac{3}{4} \cos x^{\frac{4}{3}} + c$$

مثال : احسب التكامل التالي:

$$I = \int \frac{1}{x} \sin(\ln x) dx$$

نفرض $t = \ln x$ فيكون $dt = \frac{1}{x} dx$ نعوض في التكامل

$$I = \int \sin t dt = -\cos t + c$$

بالعودة إلى المتحول x

$$I = -\cos(\ln x) + c$$

مثال : احسب التكامل التالي:

$$I = \int (x^2 + 1)^5 (x^2 + 1)^4 x dx$$

نفرض $t = x^2 + 1$ فيكون $dt = 2x dx$ نعوض في التكامل

$$I = \frac{1}{2} \int t^9 dt = \frac{1}{2} \frac{t^{10}}{10} + c$$

بالعودة إلى المتحول x

$$I = \frac{1}{20} (x^2 + 1)^{10} + c$$

مثال : احسب التكامل التالي:

$$I = \int \frac{dx}{\arcsin x \sqrt{1-x^2}}$$

نفرض $t = \arcsin x$ وبالتالي $dt = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ نعوض في التكامل

$$I = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + c$$

بالعودة إلى المتحول x

$$I = \ln|\arcsin x| + c$$

مثال : احسب التكامل التالي

$$I = \int \frac{dx}{\cos^2 x (1 + \tan x)}$$

نفرض $t = \tan x$ وبالتالي $dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$ نعوض في التكامل

$$I = \int \frac{dt}{1+t} = \ln|t+1| + c$$

بالعودة إلى المتحول x

$$I = |\tan x + 1| + c$$

مثال : احسب التكامل التالي

$$I = \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-9}}$$

نفرض $t = \sqrt{2x-9}$ وبالتالي $t^2 = 2x-9$ وبالتالي $2t dt = 2dx$ نعوض في التكامل

$$I = \int \frac{t dt}{\frac{1}{2}t(t^2+9)} = 2 \int \frac{dt}{(t^2+9)} = 2 \frac{1}{3} \arctg \frac{t}{3} + c$$

بالعودة إلى متحول x

$$I = \frac{2}{3} \arctg \frac{\sqrt{2x-9}}{3} + c$$

2. طريقة التكامل بالتجزئة:

نعلم أن تفاضل حاصل ضرب دالتين $u(x), v(x)$ يكون بالشكل :

$$d(u(x).v(x)) = u(x)dv + v(x)du$$

$$\rightarrow \int d(u(x).v(x)) = \int u(x)dv + \int v(x)du$$

$$\rightarrow u(x).v(x) = \int u(x)dv + \int v(x)du$$

$$\rightarrow \int u(x)dv = u(x).v(x) - \int v(x)du$$

تدعى هذه الصيغة بقاعدة التكامل بالتجزئة للتكامل غير المحدد.

ملاحظات هامة :

1- في حال كان التكامل من الشكل $\int p(x)e^{ax}dx$ أو $\int p(x)\sin(mx)dx$ حيث $p(x)$

كثيرة حدود عندئذ نفرض أن u هي كثيرة الحدود والجزء المتبقي هو dv

2- من أجل التكاملات $\int p(x)\ln(x)dx$ أو $\int p(x)\arctg(x)dx$ نختار u هي الدالة $\ln(x)$ أو $\arctg(x)$ والجزء الآخر هو dv .

3- في حال التكامل من الشكل $\int \sin(bx)e^{ax}dx$ أو $\int \cos(bx)e^{ax}dx$

عندئذ نطبق التكامل بالتجزئة مرتين متتاليتين وفي كل مرة نختار u الدالة الأسية أو الدالة المثلثية .

مثال : احسب التكامل التالي:

$$I = \int xe^x dx$$

$$u = x \rightarrow du = dx$$

$$dv = e^x dx \rightarrow v = e^x$$

بالتعويض في دستور التجزئة نجد

$$I = \int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c$$

مثال : احسب التكامل التالي:

$$I = \int e^x \cos 2x dx$$

$$u = e^x \rightarrow du = e^x dx$$

$$dv = \cos 2x dx \rightarrow v = \frac{1}{2} \sin 2x$$

بالتعويض في دستور التجزئة نجد:

$$I = \int e^x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x e^x \rightarrow \frac{1}{2} \int \sin 2x e^x dx$$

نطبق التجزئة مرة ثانية على التكامل الأخير ومن ثم نعوض:

$$u = e^x \rightarrow du = e^x dx$$

$$dv = \sin 2x dx \rightarrow v = -\frac{1}{2} \cos 2x$$

$$I = \int e^x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x e^x - \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} e^x \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x e^x dx \right]$$

$$I = \frac{1}{2} \sin 2x e^x + \frac{1}{4} e^x \cos 2x - \frac{1}{4} \int e^x \cos 2x dx \rightarrow$$

$$\left| +\frac{1}{4} \right| = \frac{1}{2} \sin 2x e^x + \frac{1}{4} e^x \cos 2x \rightarrow$$

$$I = \frac{2}{5} e^x \sin 2x + \frac{1}{5} e^x \cos 2x + c$$